

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/269395450>

PROCESO DE MANUFACTURA DE GRANOS DE COMBUSTIBLE SÓLIDO TIPO CANDY PARA MOTORES COHETE.

Article · December 2014

CITATIONS

0

READS

274

4 authors, including:



Oscar Ojeda

National University of Colombia

11 PUBLICATIONS 1 CITATION

[SEE PROFILE](#)



Juan Sebastian

Universidad de La Salle

39 PUBLICATIONS 35 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Colombian Space Policy [View project](#)



Educacion [View project](#)

All content following this page was uploaded by [Oscar Ojeda](#) on 10 December 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

PROCESO DE MANUFACTURA DE GRANOS DE COMBUSTIBLE SÓLIDO TIPO CANDY PARA MOTORES COHETE.

PROCESOS DE MANUFACTURA I FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y MECATRÓNICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Nelson Alvarez Rojas
nealvarezro@unal.edu.co
Oscar Efren Gomez Gaitan
oegomezg@unal.edu.co
Juan Sebastian Monroy Moreno
jsmonroym@unal.edu.co
Oscar Ivan Ojeda Ramirez
oiojedar@unal.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el estado actual del proyecto de *“Proceso de Manufactura de Granos de Combustible Sólido tipo Candy para Motores Cohete”*, así como los fundamentos teóricos y prácticos tenidos en cuenta para el proceso de purificación de Nitrato de potasio mediante recristalización y fundición del combustible obtenido con el fin caracterizar el proceso “artesanal” y así, identificar qué criterios y fenómenos se necesitan optimizar para la tecnificación del proceso.

2. MARCO TEÓRICO

Proceso de Purificación por Recristalización y baja solubilidad del KNO₃

El Nitrato de Potasio es un compuesto químico que se consigue comercialmente con distintos grados de pureza. Para el uso de este compuesto en combustible de cohetes y para garantizar un buen desempeño se recomienda una pureza entre 98 - 99%. Cabe anotar que es determinante el tipo de impureza presentes en la mezcla, ya que algunas incluso en pequeñas

cantidades, pueden ser problemáticas tan solo en el proceso de calentamiento para fundir y generar el grano de combustible.

Dentro de las impurezas problemáticas podemos encontrar Hidroxido de Sodio, Hidróxido de Potasio, Carbonato de Potasio y Nitrato de Amonio; las cuales pueden alterar la presión de la cámara de combustión e incluso la curva de empuje generada por el motor. La medición de impurezas se puede llevar a cabo en un experimento simple de medición de pH en una solución saturada de Nitrato de Potasio disuelto en agua. Se puede medir con los medidores comunes de pH y se debe procurar que el nivel esté en el rango ácido de 7pH-6pH; pues entre mayor sea el valor de pH, mayor es el porcentaje de impurezas presentes.

Para purificar el Nitrato de Potasio, se hará uso del método de recristalización, el cual al ser realizado con rigurosidad en todas las etapas, permitirá obtener una mezcla final con alto grado de pureza(laboratorio) cuyo valor comercial es elevado y su acceso es restringido; el proceso será descrito a continuación.

El proceso de purificación, en el cual se disuelve en Nitrato de Potasio en una

pequeña cantidad de agua caliente y se deja enfriar hasta obtener cristales de Nitrato de Potasio puro; aprovecha la alta solubilidad de este compuesto en agua caliente y a su vez la baja que este presenta en agua fría(Figura 1). Cuando se ha completado el enfriamiento de la solución, los cristales se encuentran separados del líquido restante y de las impurezas presentes. El proceso descrito se realizó para 3kgs de Nitrato de Potasio de grado agrícola.

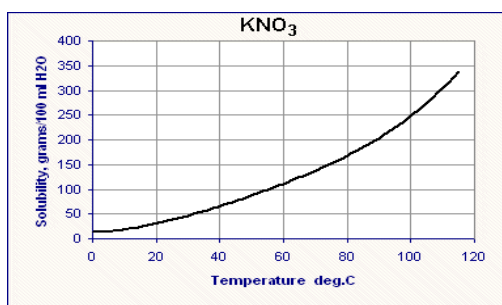


Figura 1 Gráfica de solubilidad del Nitrato de Potasio en Agua en función de la temperatura.

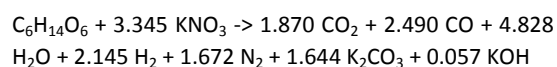
Al terminar el proceso de purificación por recristalización y realizar la medición en iguales condiciones de la prueba inicial (15 gr de KNO3 y 50ml de agua) se obtuvo un pH de 3 muestra del nivel de acidez y grado de pureza del Nitrato de Potasio.

En cuanto al sorbitol, es un alcohol polisacárido, o polialcohol. Este se encuentra en la industria en solución (70% sorbitol, 30% agua) y en polvo, para la realización de este proyecto usamos el polvo, ya que este viene con una cantidad mínima de impurezas que no afectan en gran medida la reacción de combustión, así que no es absolutamente necesario retirarlas. En cuanto al manejo del sorbitol se tiene en cuenta mantenerlo alejado de posibles fuentes de humedad, ya que esta es una sustancia higroscópica. Al momento de fundir se debe tener en cuenta

que el sorbitol puede presentar cambios físicos, como cambio de color, olor y textura al ser expuesto a altas temperaturas.

Propiedades químicas del propelente KN-Sorbitol

Para el propelente tipo KN-Sorbitol con un agente oxidante en relación 65/35, la ecuación teórica de combustión, a una presión de 68 atm, es mostrada a continuación:



donde el $C_6H_{14}O_6$ es el sorbitol en estado sólido, el KNO_3 es Nitrato de Potasio en estado sólido, CO_2 y CO , dióxido y monóxido de carbono, respectivamente en estado gaseoso; vapor de agua H_2O , gases de Hidrógeno y Nitrógeno, H_2 y N_2 , Carbonato de Potasio en estado líquido K_2CO_3 e Hidróxido de Potasio en estado gaseoso KOH .

Los coeficientes estequiométricos según Richard Nakka fueron calculados mediante software PROPEP (Propellant Evaluation Program) y las propiedades obtenidas para este propelente se muestran a continuación (tabla 1).

<u>Parámetro</u>		<u>Unidades</u>	<u>Note</u>
Isp	Specific Impulse, ideal	164	sec.
C*	Characteristic exhaust velocity,	3076 (938)	ft/s (m/sec)

	theoretical		
To	Combustion temperature, theoretical @1000 psia	1327 (1600)	deg Celsius (K)
To	Combustion temperature, measured @1000 psia	TBD	deg Celsius
	Density, ideal	1.841	gram/cu .cm.
	Density, as cast	1.82	gram/cu .cm.
X	Mass fraction of condensed -phase products	0.436	-
k	Ratio of specific heats	1.042	-
M	Effective molecular wt. of exhaust products	39.9	g/mole

	Burn rate behaviour	inverted-mesa	
ro	Burn rate @ 1 atm.	0.102 (2.6)	in/sec (mm/sec.)
r	Burn rate @ 1000 psia	0.443 (11.3)	in/sec (mm/sec.)
Tcr	Auto-ignition temperature	> 300	deg. C.

Tabla 1: Propiedades del combustible Candy.

3. METODOLOGÍA

Con la finalidad de observar que partes del proceso artesanal son las que requieren una tecnificación o cuales hay que replantear para asegurar una buena calidad del combustible a obtener por este proceso, se replicó el proceso artesanal más común y seguro por el cual es posible obtener combustible candy.

Algunas de las pruebas que se realizaron a los subproductos obtenidos en cada fase del proceso fueron comparadas y validadas con la información disponible obtenida por los expertos dedicados a la cohetaría aficionada denominada amateur.

Sobre este proceso se realizó una observación minuciosa de su ejecución y parámetros de importancia, los cuales se presentan a continuación en la sección de resultados.

4. RESULTADOS

Consiste en una serie de datos cuantificados que describen los fenómenos que gobiernan el proceso de manufactura artesanal de combustible candy, además se apoyan en registros gráficos que muestran de forma cualitativa el progreso de estas pruebas. Contrasta que algunos resultados difieren de los datos obtenidos por otras personas especializadas en estos temas y esto es debido a que no se cuentan con los mismos materiales ya que la mayoría de estos resultados fueron obtenidos con materias primas con distintas propiedades a las obtenidas en Colombia.

4.1. Descripción del proceso

El proceso de fabricación artesanal de combustible tipo candy consta de varios subprocesos que se detallan a continuación, cabe resaltar que al ser un tema tan explorado por personas que no cuentan con acceso a recursos tecnificados de fabricación muchos de los instrumentos utilizados en este procedimiento son implementos de cocina y hogar y al tratarse de un ejercicio de réplica y observación se ejecutaron los procedimientos bajo los mismos estándares para garantizar homogeneidad en los resultados obtenidos.

4.1.1 Prueba de insumos

Los insumos utilizados en esta etapa fueron: Nitrato de potasio para aplicaciones agrícolas es decir de grado fertilizante y sorbitol, como el sorbitol es utilizado para aplicaciones culinarias el grado de pureza de esta sustancia es aceptable para su utilización en la fabricación del combustible, pero el nitrato de

potasio de grado fertilizante no es estipulada una pureza específica y por lo tanto se hace necesario realizar una prueba de pH en la cual se pueda evidenciar su nivel de acidez.

- Materiales
 - Medidor de pH (papel tornasol)
 - Bascula
 - Agua potable



Figura 2: Bascula digital con nitrato de potasio.



Figura 3: Papel tornasol, para prueba de pH.



Figura 4: Agua potable, 100ml.

- **Parámetros**
Como el nitrato de potasio en estado natural es una sal y su solubilidad en agua varía en función a la temperatura que se encuentre se estipulo una temperatura de prueba correspondiente a $T=18^{\circ}\text{C}$ y un volumen de prueba de 100 ml en el cual 50 gramos de nitrato de potasio forma una solución saturada.
- **Procesos**
Se realizaron dos soluciones saturadas de nitrato de potasio en agua y luego se procedió a realizar las prueba de ph que consistieron en tres mediciones por cada solución obteniendo como resultado un valor promedio de tres para las dos soluciones



Figura 5: Solución saturada de KNO_3 .



Figura 6: Pruebas de pH.

- **Diagrama de flujo**

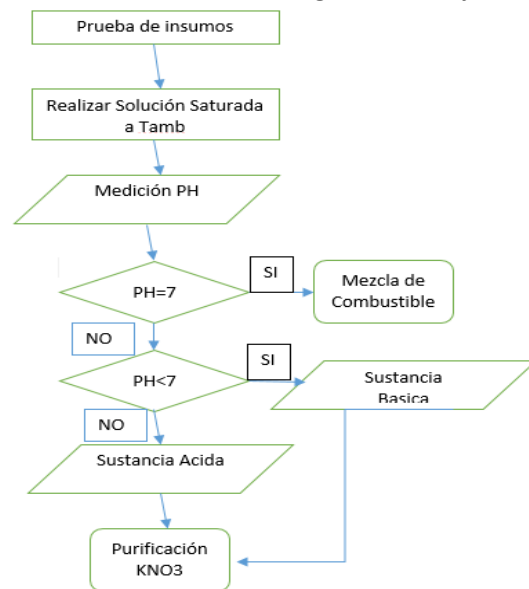


Figura 7: Diagrama de flujo del proceso de prueba de insumo KNO_3 .

4.1.2 Purificación del KNO₃

Como el nitrato de potasio obtenido no es de grado pirotécnico se tuvo que realizar un proceso de purificación para obtener lectura de ph parecida a un medio neutro es decir con un valor cercano a un ph de siete

- Materiales

- 1) 2.8 kilogramos de nitrato de potasio de grado fertilizante
- 2) 1.6 litros de agua potable
- 3) recipiente de mezclado
- 4) paleta de mezclado
- 5) Termómetro



Figura 8: Nitrato de Potasio a purificar.

- Parámetros

Obtener una solución saturada a 100°C de nitrato de potasio y agua pero teniendo en cuenta que esta solución va aumentando su solubilidad con el aumento de temperatura es decir que se puede obtener una mezcla de nitrato de potasio y agua en estado líquido a temperaturas mayores a 100°C



Figura 9: Solución de KNO₃ y agua a 100°C.



Figura 10: Proceso de filtrado y remoción de líquido.



Figura 11: KNO₃ listo para proceso de secado.



Figura 12: Horno precalentado para el secado del KNO_3 .

- Procesos

Al realizar la solución de nitrato de potasio y agua debe agitarse de manera constante para garantizar que en cada instante de tiempo en el cual se va aumentando la temperatura se obtenga una solución sobresaturada es decir que se decante un poco de esta sal en el fondo del recipiente, en el instante que se logró obtener la solución saturada estimada a una temperatura de 105°C se observó como ciertas partículas de nitrato de potasio comenzaron a re-cristalizarse es decir se formaban nuevos granos de esta solución excluyendo algunas partículas que se consideran como contaminantes o impurezas.

Inmediatamente se inicia el proceso de recristalización es necesario retirar la solución de la fuente de adición de calor y dejarlo en reposo hasta que llegue equilibrio térmico con el ambiente circundante, este procedimiento tarda alrededor de 4 horas ya que el proceso de recristalización es una reacción exotérmica, se observó que durante la decantación de los nuevos cristales de nitrato de potasio, el agua tomó un tinte amarillo, muestra de que en esta fase los contaminantes están disueltos y pueden ser

retirados por la simple extracción del agua contaminada.

Una vez que la solución se encontró a la temperatura ambiente, se le practicó un proceso de refrigeración por tres días seguidos para minimizar la solubilidad del nitrato en la solución de agua con contaminantes, con el fin de extraer todo el nitrato disponible. Luego del proceso de refrigeración se extrajo el agua contaminada y se lavó el nitrato de potasio con agua limpia para retirar todas las impurezas; posteriormente se inició el proceso de secado que consiste en dejarlo expuesto a una atmósfera controlada para que la humedad presente en el nitrato se volatilice. Por último se ingresó a un horno durante 15 minutos a una temperatura mayor a 100°C para eliminar la humedad restante, aunque se realice todo este proceso no es posible extraer el 100% de humedad ya que el nitrato de potasio al ser una sustancia higroscópica tiende a absorber humedad cuando es expuesta a una atmósfera con humedad presente.

Después del proceso de recristalización y secado del nitrato se obtiene una masa total de 2000 gramos de nitrato de potasio y teniendo en cuenta que las impurezas presentes en el nitrato de potasio de grado fertilizante no supera un 5% porcentaje en peso de la muestra inicial se obtuvo una eficiencia del 68,96% al comparar la masa inicial con la masa final en el proceso de recristalización

- Diagrama de flujo

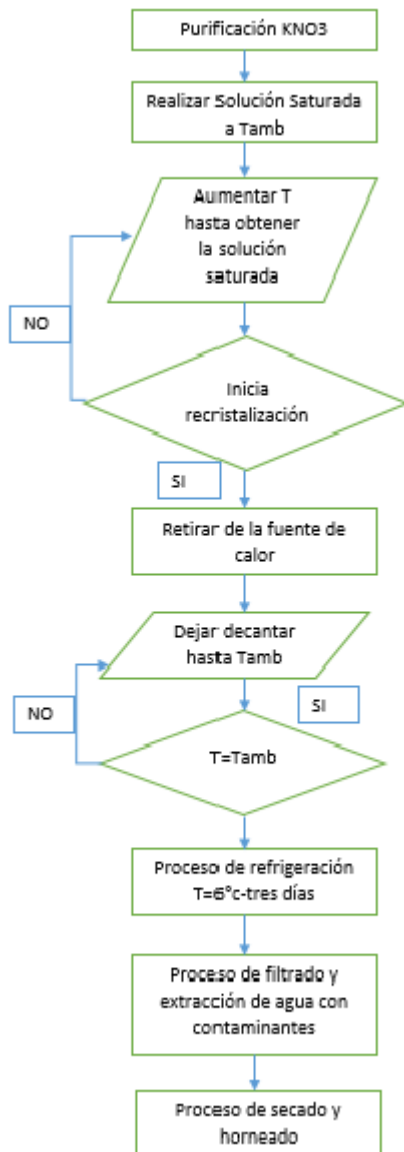


Figura 13: Diagrama de flujo del proceso de purificación del KNO₃.

4.1.3 Mezcla de combustible

- Materiales
 - Gramera Digital
 - Mortero de madera
 - Envases



Figura 14: Recipiente para depositar mezcla de combustible.



Figura 15: Macerador manual.

- Parámetros

Controlar el tamaño de grano del KNO₃ y garantizar la homogeneidad de la mezcla, así como su correcta proporción.
- Procesos

Pesar las cantidades deseadas en una proporción 65/35 por ciento de KNO₃ y sorbitol respectivamente (peso a peso). Luego la mezcla es homogeneizada con un mortero, para garantizar un tamaño de partícula apropiado de KNO₃. Luego se envasa para la posterior fundición.

- Diagramas de flujo

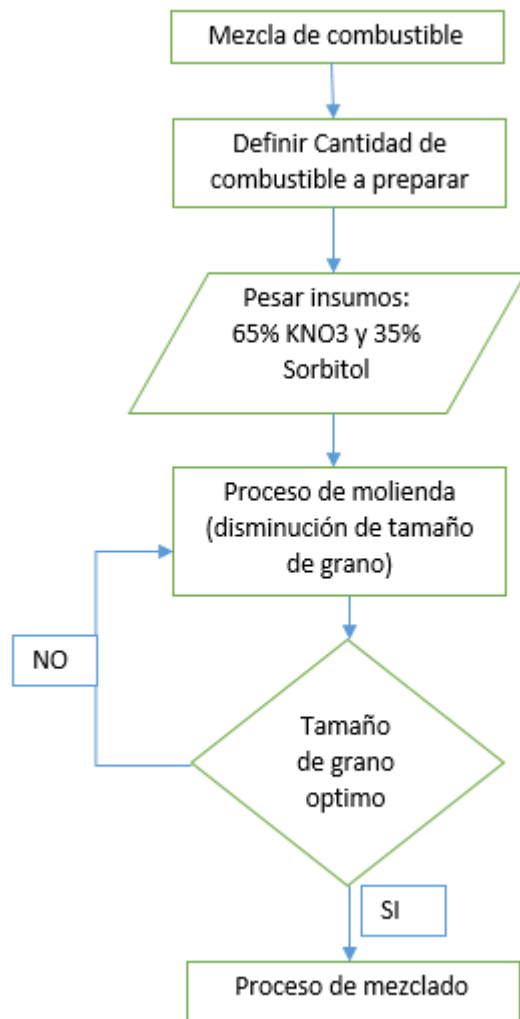


Figura 16: Diagrama de flujo del proceso de mezcla de combustible.

4.1.4 Fundición del combustible

- Materiales

- Sartén antiadherente
- Fuente de calor regulable (Estufa eléctrica)
- Espátula plástica
- Termómetro
- Molde con la forma del grano

- Pistón
- Elementos de seguridad, como guantes, peto y máscara facial.



Figura 17: Mezcla de combustible fundida.

- Parámetros

Se debe garantizar que la mezcla se transforme en una masa uniforme y que no sobrepase 130°C, que es un poco mayor a la temperatura de fusión del sorbitol, al subir más la temperatura la mezcla puede presentar cambios físicos, además si la temperatura alcanza los 300°C la mezcla entra en estado de autoignición, lo cual es muy peligroso. Los granos de KNO₃ no se funden, ya que su temperatura de fusión es de aproximadamente 340°C, así que estos se disuelven en el sorbitol fundido, por eso es necesario garantizar que estos tengan un tamaño similar, para que el combustible tenga el mismo comportamiento durante la combustión. Además al momento de moldear la

mezcla es necesario presionar con un pistón, para que no hayan burbujas

- Procesos
 - Calentar el sartén con la mezcla a una temperatura de aproximadamente 90°C.
 - Mezclar continuamente e incrementar la temperatura gradualmente hasta aproximadamente 125°C.
 - Cuando el sorbitol está totalmente fundido la mezcla tiene la apariencia de masa de porcelanicon y esta listo para ser moldeado.
 - Presionar pequeñas cantidades de masa en el molde con el pistón, hasta alcanzar el tamaño deseado.
 - Dejar secar por dos días en un ambiente seco
- Diagrama de flujo

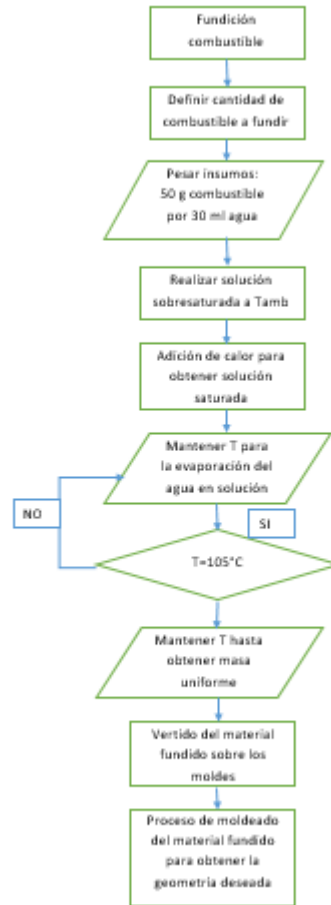


Figura 18: Diagrama de flujo del proceso de fundición del combustible.

4.2 Pruebas

Con el fin de verificar la correcta realización de cada uno de los procesos realizados, al finalizar cada uno y además al recibir los insumos se realizaron pruebas sobre los productos de cada proceso, es un objetivo final de este proyecto estandarizar estas pruebas mediante el diseño e implementación de dispositivos, de ser necesario, y protocolos para cada una de ellas. Se incluye además, donde es pertinente, sugerencias adicionales sobre el proceso

4.2.1 Prueba de insumos:

Como el procedimiento como tal consiste en una prueba, se realizarán sugerencias sobre su posible optimización. En primer lugar, como la prueba realizada con papel tornasol resulta siendo cualitativa, basada en la comparación del tono adquirido por el papel con una graduación ubicada en el lado del recipiente, es ideal o bien buscar una nueva metodología para el análisis de la pureza del nitrato de potasio o la utilización de dispositivos más cuantitativos para la medición de pH de la solución saturada.

Por otra parte se sugiere buscar métodos de verificación de pureza de los demás insumos, como lo pueden ser el Sorbitol u otros azúcares orgánicos, y eventualmente de los demás posibles aditivos, como lo son los polvos metálicos, azufre y similares.

4.2.2 Purificación del KNO₃

Finalizado el proceso de purificación se espera haber removido las impurezas solubles e insolubles presentes en la mezcla que presuntamente alteran el pH, de manera tal que sobre el nitrato purificado se realiza nuevamente la prueba realizada al nitrato en estado de suministro descrita en el numeral 4.1.1. Con respecto a la optimización de este proceso se realizan las sugerencias apropiadas en el numeral anterior.

4.2.3 Mezcla de combustible

La mezcla de combustible, para la proporción 65 KNO₃/35 Sorbitol, consiste en una sustancia en polvo de color blanco y tamaño de partícula fino. Sobre esta sustancia se busca verificar la adecuada proporción de la mezcla mediante sus propiedades de combustión, de esta forma se toma una muestra de entre 1 y 5 gramos con un elemento metálico y se aproxima a una llama

de metano. La mezcla de combustible debe proceder a la ignición en un tiempo menor a 5 segundos de estar en contacto directo con la llama. Es importante notar que para el desarrollo de esta prueba los participantes deben usar elementos de protección adecuados como lo son gafas, guantes y protección corporal. De igual forma, debido a las grandes cantidades de humo producidas por la combustión se sugiere realizar esta prueba en un ambiente abierto. De no ser posible se sugiere tener ventilación forzada y un importante flujo de aire.

Con respecto a la optimización de esta prueba, se sugiere el diseño e implementación de una cámara para realizar la combustión, que permita la manipulación de la sustancia de manera distanciada y que cuente con la ventilación adecuada.

4.2.4 Fundición del Combustible

El combustible ya fundido consiste en granos de combustible o en probetas para las diferentes pruebas de caracterización. Sobre estos materiales se buscan dos características primordiales, la primera consiste en la homogeneidad, consistente en observar en la probeta o grano sus características físicas y obtener un elemento sin separaciones, burbujas, grietas o similares. Esto se logra compactando el elemento cuando está solidificando, con el fin de obtener un elemento uniforme. Este punto es supremamente importante y fundamental para el buen desempeño del combustible ya que en condiciones de operación un defecto como los mencionados anteriormente puede actuar de dos maneras diferentes, en primer lugar puede generar una interrupción del proceso de combustión, generando un mal funcionamiento del motor, al apagarse. Por otra parte, estos defectos pueden comportarse como pequeñas cámaras de combustión,

generando un aumento súbito de presión y una quema más rápida de combustible que puede hacer que el empuje genere pulsos, desviando el motor de su comportamiento esperado, o que el motor explote, generando una falla catastrófica en la misión en la cual está siendo implementado. El hecho de que el grano sea homogéneo en un lote se verifica seleccionando un grano al azar y realizando secciones sobre el mismo. se sugiere realizar esto con máquinas de corte manuales o en condiciones donde no se pueda generar chispa.

La segunda condición que se quiere verificar del combustible es su propiedad de tasa de quemado o de regresión. Esta propiedad consiste en que tan rápido se quemará el combustible. Para ello es importante mencionar cómo se realiza la quema. Desde el punto de ignición, idealmente se genera un plano de quemado, el cual avanza en dirección normal a sí mismo, longitudinalmente sobre la probeta. En el caso de otras geometrías, cada punto avanzará igualmente de manera normal a su superficie. La producción de gases será proporcional a la superficie siendo quemada en ese momento y de esta forma la presión y por tanto el empuje, serán proporcionales a esta superficie de quemado y el volumen actual de la cámara de combustión, que de igual forma depende de las propiedades de quemado del combustible. Es de esta forma que la velocidad de quemado se convierte en un valor fundamental para conocer el funcionamiento de los motores que implementarán este combustible. La medición de esta propiedad se realiza mediante la fabricación de probetas de combustible cilíndricas uniformes, de un diámetro entre 6 y 9 mm y una longitud de entre 8 y 15 cm. Se realizarán marcas a partir de 2 cm del extremo y cada centímetro hasta el final de la probeta. Posteriormente,

mediante la aplicación de una llama o de un metal caliente se procede a la ignición de la probeta, desde el extremo de 2 cm y se toma el tiempo en el que se consume la probeta, contando cuánto tarda en consumirse cada centímetro, se sugiere utilizar registro audiovisual para un procesamiento más fácil de esta información. Se toma el promedio del tiempo de quemado de cada centímetro y se reporta la información en unidades de mm/s.

Debido a que esta es una de las pruebas más importantes para el desempeño del combustible y de los motores se aconseja implementar un dispositivo que permita realizar de manera adecuada las probetas a partir del material fundido. Igualmente se sugiere desarrollar una cámara de pruebas con sistemas remotos de ignición y manipulación para las probetas de combustible. Idealmente estas pruebas deben realizarse al aire libre o en un ambiente altamente ventilado para evacuar adecuadamente las altas cantidades de humo y gas producidas por el proceso de combustión.

5. ANÁLISIS

Después de realizar el proceso se observa que el mismo en las condiciones presentadas es altamente artesanal, lo cual puede llevar, en primer lugar, a un producto no homogéneo, es decir, con características diferentes en cada lote de producción. Por otra parte es posible que se induzcan errores durante cada parte del proceso, en la primera parte, la medición cualitativa del pH puede llevar a una apreciación errónea del grado de pureza del insumo en estado de suministro, lo que puede llevar a la ejecución del proceso de purificación que es largo, complejo y que tiene la eficiencia más baja

de todo el proceso de fabricación del combustible, perdiendo casi el 30% del insumo inicial, cabe anotar que esta pérdida se debe también a la forma de realizar el proceso y que debido a ser la primera vez que se ejecutaba se pudieron cometer errores de procedimiento y de ejecución, así como derrames y similares. A continuación, el proceso de horneado representa otro punto de optimización, debido a que el horno con el que se contaba sólo podía manejar pequeñas cantidades de KNO_3 por proceso de horneado, de manera tal que hornear grandes cantidades se dificulta. Se sugiere utilizar un horno de un tamaño mayor y con una graduación y calibración adecuada de la temperatura ya que se observó que al someter el KNO_3 a condiciones de temperatura excesivas se presentaba un cambio en sus propiedades físicas.

Para la maceración, que tiene como objetivo reducir el tamaño de partícula tanto del KNO_3 como del Sorbitol se utilizó un macerador manual que de nuevo tiene el problema de las pequeñas cantidades que puede manejar por vez, para optimizar este proceso se sugiere utilizar un molino de mayor capacidad y de tipo molino de bolas, el cual es apto para la reducción del tamaño de partícula en aplicaciones pirotécnicas. Es posible, de igual forma, realizar la mezcla del combustible utilizando el mismo equipo pero en configuración de no molienda, es decir, sin bolas. De ser posible, se sugiere buscar un método que permita verificar la homogeneidad de la mezcla, así como el tamaño de partícula de la misma.

La fundición del combustible es posiblemente una de las partes más cruciales del proceso de manufactura. Es de resaltar que como en toda fundición se buscará tener moldes para granos que se adecuen a

diferentes tipos de motor y realizar pruebas exhaustivas sobre los elementos producidos con este sistema. Se sugiere buscar metodologías sobre la manufactura de diferentes geometrías de núcleos de grano, que permitan diferentes curvas de empuje.

Sobre lo observado se puede decir que existe un gran campo para la optimización de este proceso de manufactura, así como también la oportunidad de escalar este proceso para diversas aplicaciones. Obtener también como resultado una serie de pruebas estandarizadas para combustible sólido permitirá poder hacer estudios comparativos del desempeño de diferentes tipos de combustible, o de combustible Candy con aditivos que mejoren su desempeño.

6. TRABAJO PENDIENTE

Habiendo concluido la primera etapa del proceso, consistente en la caracterización del proceso artesanal de elaboración del combustible, así como de los primeros productos obtenidos se plantea como trabajo pendiente realizar pruebas cuantitativas más definitivas y realizar el diseño de ciertos dispositivos y procedimientos para estandarizar dichas pruebas. Por otra parte, queda pendiente la elaboración de granos de combustible como tal y su implementación en un primer prototipo de pequeño motor cohete según las referencias encontradas y disponibles. Para ello se repetirá el proceso de elaboración artesanal teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias plasmadas en este documento, buscando una mayor eficiencia en los procesos. Es importante notar que no se ha consumido en su totalidad el KNO_3 purificado hasta el momento, de manera que esta etapa se enfocará en la producción de combustible de

alta calidad, de propiedades iguales o de ser posible mejores a las reportadas en la literatura.

Posteriormente se procederá al diseño de un proceso de manufactura tecnificado y escalable para producción industrial de granos de combustible Candy. Así mismo, se buscará implementar los resultados de este proceso en pequeños motores cohete para pruebas estáticas de desempeño.

7. CONCLUSIONES

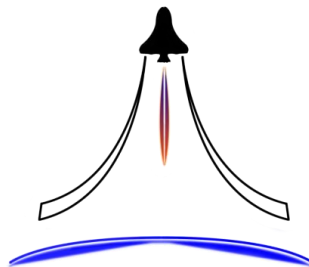
- Los resultados cuantitativos obtenidos en la etapa de purificación del Nitrato de Potasio artesanalmente, muestran que es posible optimizar e implementar un proceso más eficiente para la obtención del KNO_3 de alta pureza.
- Idealmente se debe obtener un proveedor de KNO_3 de grado técnico, para lo cual se está gestionando ante INDUMIL esta posibilidad.
- El proceso desarrollado concluyó en la producción de combustible Candy de propiedades medidas cualitativamente adecuadas, sin embargo, el proceso de producción de probetas y granos aún debe ser mejorado.
- Los procesos descritos en la literatura y en las diferentes fuentes resultan adecuados para la producción de cada uno de los productos de proceso deseados.
- Según lo observado, el proceso puede ser grandemente optimizado en cada una de sus etapas.

- Es importante realizar un diseño de los dispositivos para las pruebas estandarizadas del combustible, para lo cual se sugiere investigar más profundamente la literatura asociada.
- Es importante valerse de diagramas de procesos y protocolos para la correcta caracterización y desarrollo del diseño del proceso de manufactura, basado en el proceso artesanal.

8. BIBLIOGRAFÍA

1. Pérez Crusells, S. (1970). Estudio de Propulsores Sólidos Para Cohetes. Academia de Artillería. España. 310 páginas.
2. Pérez Crusells, S. (2000). Cálculo de Motores Cohete con Propulsor Sólido. Patronato de Huérfanos del Ejército. España. 393 páginas.
3. Sutton, G. (2001). Rocket Propulsion Elements, Seventh Edition. John Wiley & Sons, INC. Estados Unidos de América. 751 páginas.
4. Hill, P; Peterson, C(1992). Mechanics and Thermodynamics of Propulsion. Addison-Wesley Publishing Company. Estados Unidos de América.
5. Pollino, D(2008); PVC Rocket Engine. Inverse Engineering. Estados Unidos de América.
6. Pollino, D(2012); I still have all my fingers. Inverse Engineering. Estados Unidos de América.
7. Smiley J(2013); Easy PVC Rockets. Estados Unidos de América.

8. Richard Nakka's Experimental Rocketry Web Site, 2002. Richard Nakka. Recuperado el 20 de agosto de 2014 de: <http://www.nakka-rocketry.net>
9. Alvarez, N; Monroy, J; Ojeda, O. (2013). Diseño y Selección de Materiales para un Motor Cohete de Combustible Sólido. Universidad Nacional de Colombia.
10. Garzón, D.A. (2002). Análisis y Diseño de la Cámara de Combustión de un Pequeño Motor-Cohete. Tesis de Maestría (Ingeniería Mecánica). Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
11. Jiménez, A. (2003). Diseño y Simulación de un Cohete con Carburante Solido. Tesis de Pregrado (Ingeniería Mecánica). Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
12. Diseño y construcción de una base de pruebas de motores de cohete amateurs, 2011. Moreno Roig J. Recuperado el 25 de agosto del 2014 de: <http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/15292/1/memoria.pdf>
13. Li, Q. [et.al.](#) (2014). Coupled simulation of fluid flow and propellant burning surface regression in a solid rocket motor.
14. Teoría de los motores cohete, 2007. Richard Nakka. Recuperado el 23 de agosto del 2013 de: http://www.nakka-rocketry.net/articles/teoria_de_los_motores_cohete.pdf
15. Taylor. T. (2009). Introduction to Rocket Science and Engineering. Taylor and Francis Group. Estados Unidos de América. 310 páginas.
16. Garzón, D.A, Duque, C.A, Roa, M.A,(2004). Introducción General a la Tecnología de Propulsión. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia. Colombia. 203 páginas.
17. Wertz, J.; Everett D.; Puschell, J. (2011). Space Mission Engineering: The New SMAD. Space Technology Library. Estados Unidos de America.



GIDA - UN

Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial
Universidad Nacional de Colombia